

2026 Algebra Qual Exam B 参考解答

第 1 题

$\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 是 $X^p - 1$ 的分裂域, 特征为 0, 故为 Galois 扩张。其极小多项式为

$$\Phi_p(X) = X^{p-1} + X^{p-2} + \cdots + X + 1,$$

故 $[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = p - 1$ 。任一自同构由 $\zeta_p \mapsto \zeta_p^a$ 决定, 其中 $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, 因此

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times.$$

中间域与 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 的子群反序对应。若 $p = 7$, 则 Galois 群为循环群 C_6 , 唯一的三次子域对应唯一的阶 2 子群, 例如

$$\mathbb{Q}(\zeta_7 + \zeta_7^{-1})$$

是该三次子域, 其相对 $\mathbb{Q}$ 的 Galois 群为 C_3 。

第 2 题

F_{q^n} 是 $X^{q^n} - X$ 的分裂域, 且有限域均完美, 故 F_{q^n}/F_q 为 Galois 扩张。其 Galois 群由 Frobenius 自同构

$$\varphi : x \mapsto x^q$$

生成, 阶为 n , 故 $\text{Gal}(F_{q^n}/F_q) \simeq C_n$ 。

有限域 $F_{q^m} \subset F_{q^n}$ 当且仅当 $q^m - 1 \mid q^n - 1$, 等价于 $m \mid n$ 。范数为

$$N_{F_{q^n}/F_q}(x) = x \cdot x^q \cdots x^{q^{n-1}} = x^{1+q+\cdots+q^{n-1}} = x^{(q^n-1)/(q-1)}.$$

对 $x = 0$ 范数为 0。在乘法群上, $F_{q^n}^\times$ 为循环群; 若 g 为生成元, 则 $N(g)$ 在 $F_q^\times$ 中阶为 $q - 1$, 所以范数满射。

第 3 题

若 M 半单, 则 M 是 simple submodules 的直和。任取子模 $N \subset M$, 可在所有与 N 交为零的 simple summands 直和中用 Zorn 引理取极大者 L 。若 $N \oplus L \neq M$, 商模中存在 simple 子模, 可提升得到更大的直和, 矛盾。因此

$$M = N \oplus L.$$

所以任意子模都是直和因子, 且 M 是单模直和。若 M 有有限长度, 则 Jordan–Hölder 定理说明任一 composition series 的 simple factors 在重排和同构意义下唯一, 因此各 simple factor 的重数由 M 唯一确定。

第 4 题

有限生成 torsion PID 模有 invariant factor 分解

$$M \simeq D/(d_1) \oplus \cdots \oplus D/(d_r), \quad d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r,$$

也有 elementary divisor 分解

$$M \simeq \bigoplus_{i,j} D/(p_i^{e_{ij}}).$$

将每个 d_j 分解为素元幂乘积即可由 invariant factors 得 elementary divisors; 反向则把同一“列”中的互素素幂相乘, 利用中国剩余定理合并。

在 $D = k[X]$ 中,

$$k[X]/(X^2(X-1)) \simeq k[X]/(X^2) \oplus k[X]/(X-1).$$

故

$$k[X]/(X^2(X-1)) \oplus k[X]/(X^3) \simeq k[X]/(X-1) \oplus k[X]/(X^2) \oplus k[X]/(X^3).$$

第 5 题

Wedderburn–Artin 定理: 半单 Artinian 环同构于有限个矩阵除环的直积

$$R \simeq \prod_{i=1}^r M_{n_i}(D_i).$$

矩阵除环 $M_n(D)$ 的 Jacobson radical 为 0, 直积的 radical 为各 radical 的直积, 因此 $J(R) = 0$ 。

simple ring 不必为半单 Artinian。半单 Artinian 还要求 Artinian 条件; 例如 Weyl algebra $A_1(F)$ 在适当条件下是 simple ring, 但不是 Artinian, 因此不是半单 Artinian。

第 6 题

设 A 为有限维中心除 F -代数, $E \subset A$ 为最大子域。显然 $E \subset C_A(E)$ 。若 $C_A(E) \neq E$, 取 $x \in C_A(E) \setminus E$, 则 $E(x)$ 是包含 E 的更大交换子域, 矛盾。因此

$$C_A(E) = E.$$

由中心化子定理

$$[E : F][C_A(E) : F] = [A : F],$$

故

$$[A : F] = [E : F]^2.$$

若 E 是 A 的分裂域, 则

$$A \otimes_F E \simeq M_n(E), \quad n = [E : F] = \sqrt{[A : F]}.$$

第 7 题

诱导表示可定义为

$$\text{Ind}_H^G W = \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W.$$

若 χ 是 H 的特征标, 则

$$(\text{Ind}_H^G \chi)(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ x^{-1}gx \in H}} \chi(x^{-1}gx).$$

Frobenius 互反律为

$$\text{Hom}_G(\text{Ind}_H^G W, V) \simeq \text{Hom}_H(W, \text{Res}_H^G V),$$

在特征标内积形式下即

$$\langle \text{Ind}_H^G \chi, \psi \rangle_G = \langle \chi, \text{Res}_H^G \psi \rangle_H.$$

因此给定 H -不可约表示 χ 与 G -不可约表示 ψ , $\text{Res}_H^G \psi$ 中 χ 的重数等于 $\text{Ind}_H^G \chi$ 中 ψ 的重数。

第 8 题

S_3 的共轭类为

$$\{1\}, \quad \{(12), (13), (23)\}, \quad \{(123), (132)\}.$$

其复不可约特征标表为

	1	(12)	(123)
χ_{triv}	1	1	1
χ_{sgn}	1	-1	1
χ_{std}	2	0	-1

行正交为

$$\frac{1}{|S_3|} \sum_{g \in S_3} \chi_i(g) \overline{\chi_j(g)} = \delta_{ij}.$$

列正交为

$$\sum_i \chi_i(C) \overline{\chi_i(C')} = 0 \quad (C \neq C'), \quad \sum_i |\chi_i(C)|^2 = |C_G(c)|.$$

第 9 题

蛇引理：给定两行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \rightarrow & A' & \rightarrow & A & \rightarrow & A'' & \rightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \rightarrow & B' & \rightarrow & B & \rightarrow & B'' & \rightarrow & 0, \end{array}$$

存在自然正合列

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \ker(A' \rightarrow B') &\rightarrow \ker(A \rightarrow B) \rightarrow \ker(A'' \rightarrow B'') \\ &\xrightarrow{\delta} \operatorname{coker}(A' \rightarrow B') \rightarrow \operatorname{coker}(A \rightarrow B) \rightarrow \operatorname{coker}(A'' \rightarrow B'') \rightarrow 0. \end{aligned}$$

连接同态构造为：取 $\bar{a}'' \in \ker(A'' \rightarrow B'')$ ，提升到 $a \in A$ ，其像 $b \in B$ 落入 B' 的像，取对应的 $b' \in B'$ ，定义

$$\delta(\bar{a}'') = \bar{b}' \in \operatorname{coker}(A' \rightarrow B').$$

良定性由两行正合与交换性验证。短正合复形逐次数形成上述图，连续应用蛇引理并拼接连接同态，即得到同调长正合列。

第 10 题

令 $F = Re_1 \oplus \cdots \oplus Re_n$ 。Koszul 复形为

$$K_r(x; R) = \bigwedge^r F,$$

微分

$$d(e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_r}) = \sum_{j=1}^r (-1)^{j-1} x_{i_j} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{e_{i_j}} \wedge \cdots \wedge e_{i_r}.$$

若 $x_1, \dots, x_n$ 是 R -正则序列，则

$$H_0(K_\bullet(x; R)) \simeq R/(x_1, \dots, x_n), \quad H_i(K_\bullet(x; R)) = 0 \quad (i > 0).$$

对 $R = k[x, y]$ ， x, y 是正则序列，故

$$H_0(K_\bullet(x, y; R)) \simeq k[x, y]/(x, y) \simeq k, \quad H_1 = H_2 = 0.$$